

AST 4104-01 인공위성 시스템

프로젝트

한국형 위성항법 시스템을 구현하기 위한 인공위성의 개념설계

일정

1. 2021/10/11 22:00 과제1 보고서/발표자료 제출
2. 2020/10/13 13:00-15:00 과제1 발표
3. 2020/12/06 22:00 과제2 보고서/발표자료 제출
4. 2020/12/08 13:00-15:00 과제2 발표

주의: 보고서/발표자료는 기한 내에 조교에게 전자우편으로 제출해야 합니다.

AST 4104-01 과목의 목표는 다음과 같이 요약됩니다.

1. 우주임무 (Space Mission)의 개념 이해 및 설계과정 숙지
2. 우주임무를 실현하기 위한 도구인 인공위성의 구성요소 이해
 - A. 탑재체 (Payload)
 - B. 본체 (Bus)의 부시스템들 (Subsystems)
 - i. 자세결정 및 제어계 (Attitude Determination and Control Subsystem, ADCS)
 - ii. 통신계 (Telemetry Tracking and Command Subsystem, TTC)
 - iii. 명령계 (Command and Data Handling Subsystem, CDH)
 - iv. 전력계 (Electrical Power Subsystem, EPS)
 - v. 열제어계 (Thermal Control Subsystem, TCS)
 - vi. 구조계 (Structure and Mechanical Subsystem, SMS)
 - vii. 항법/유도/제어계 (Guidance Navigation and Control Subsystem, GNC)
 - viii. 추진계 (Propulsion Subsystem, PS)
3. 인공위성의 전체적인 설계과정 및 구성요소들의 설계과정 숙지
4. 인공위성 구성요소들의 설계/통합을 통한 인공위성의 개념설계

1~3이 강의를 통해 전달되는 반면, 4는 실습을 통하여 스스로 성취해야 합니다. 최종 목표인 ‘인공위성 구성요소들의 설계/통합을 통한 인공위성의 개념설계’를 위하여, 다음과 같이 2단계 프로젝트를 수행합니다.

1단계 (배점 100): 우주임무/인공위성의 설계/해석 수행

1. 수강생 전원이 한 팀을 구성하여 ‘한국형 위성항법 시스템을 구현하기 위한 인공위성’이라는 주제에 대하여 자세하게 조사하세요.

2. 교재의 표 1-1 ‘Space Mission Analysis and Design Process’의 각 단계를 따라가면서 우주임무의 설계/해석을 수행하세요. 수업시간에 다룬 많은 개념들과 익숙해지는 좋은 기회가 될 겁니다.
3. 교재의 표 10-1 ‘Overview of Spacecraft Design and Sizing’의 각 단계를 따라가면서 인공위성/우주비행체의 설계/해석을 수행하세요. 수업시간에 다룬 많은 개념들과 익숙해지는 좋은 기회가 될 겁니다.
4. 2~3에서 수행한 내용을 정리하여 보고서와 50분 분량의 발표 자료를 작성하여 제출하고 발표하세요. ‘표 1-1과 10-1의 과정을 따라가면서 설계/해석한 내용을 어떻게 하면 정해진 시간 동안 가장 효율적으로 보여줄 수 있을까?’라는 고민을 하면서 작성하기 바랍니다.
5. 강사, 조교, 초청심사위원들의 평가를 종합적으로 반영하여 다음의 항목에 대하여 100점 만점으로 평가합니다.
 - A. Space Mission Analysis & Design Process / Spacecraft Design and Sizing 에 대한 총체적/통합적인 이해 (30)
 - B. 체계적이고 이해하기 쉬운 발표자료 구성 (20)
 - C. 명쾌하고 이해하기 쉬운 발표/답변 (20)
 - D. 보고서 제출 기한 및 발표 시간 엄수 (30)

2단계 (배점 200): 부시스템의 설계/통합을 통한 인공위성의 개념설계

1. 1단계에서 조사한 내용에 기반하여 ‘한국형 위성항법 시스템을 구현하기 위한 인공위성’을 설계합니다. 수강생 전원이 한 팀을 구성하고 역할을 분담하여 구성요소들을 설계/통합함으로써 총체적으로 인공위성을 설계합니다.
2. 설계/통합된 인공위성에 대한 보고서와 50분 분량의 발표자료를 작성하여 제출하고 발표하세요. 팀장은 팀원들과 상의하여 발표 시간 할당 계획을 세우세요.
3. 강사, 조교, 초청심사위원들의 평가를 종합적으로 반영하여 다음의 항목에 대하여 200점 만점으로 평가합니다.
 - A. 탑재체와 본체의 부시스템들에 대한 통합적/유기적 고찰 여부 (60)
 - B. 체계적이고 이해하기 쉬운 발표자료 구성 (40)
 - C. 명쾌하고 이해하기 쉬운 발표/답변 (40)
 - D. 보고서 제출 기한 및 발표 시간 엄수 (60)
4. 다음의 안내를 숙지한 뒤에, 2차 보고서 및 발표 자료를 작성하기 바랍니다.
 - A. 팀장/체계담당 (Chief/System engineer)
 - i. 우주임무의 1차/2차 목표 (Primary/Secondary Objective) 명시
 - ii. 우주임무의 요구조건/구속조건 (Requirements/Constraints) 제시
 - iii. 우주임무를 수행하기 위한 인공위성의 연료/전력/질량 예산 (Budget) 제시
 - iv. 탑재체 및 본체의 부시스템들에 대한 개괄적 소개
 - B. 탑재체 (Payload)
 - i. 우주임무의 1차/2차 목표를 달성하기 위한 방안 제시
 - ii. 우주임무의 요구조건을 만족시키는 탑재체의 역할과 성능 제시

- iii. 우주임무의 요구조건/구속조건을 고려한 하드웨어 사양 (Hardware Specifications) 제시
- C. 자세제어계 (ADCS)
 - i. 우주임무/탐재체의 요구조건/구속조건을 만족하기 위한 정밀도 제시
 - ii. 요구되는 정밀도 구현을 위한 자세결정/제어 기법과 고려해야 할 내적/외적 외란 (Internal/External Disturbance)제시
 - iii. 요구되는 정밀도 구현을 위한 하드웨어 사양 제시
- D. 통신계 (TTC)
 - i. 우주임무 및 인공위성의 데이터에서 기인되는 요구조건/구속조건을 고려한 통신 주파수 대역 및 지상국 설계 제시
 - ii. 인공위성 내부에서의 송수신을 위한 데이터 흐름도 제시
 - iii. 요구조건/구속조건을 고려한 하드웨어 사양 제시
- E. 명령계 (CDH)
 - i. 명령계와 각 부시스템간의 데이터 흐름도 제시
 - ii. 모드간 흐름과 모드의 역할 제시
 - iii. 요구조건/구속조건을 고려한 탑재컴퓨터 (Onboard Computer, OBC)의 하드웨어 사양 제시
- F. 전력계 (EPS)
 - i. 구속조건을 고려한 최대 사용 가능 전력량 제시
 - ii. 전력 분배 도식화 및 설계 전력 사용량 (Power Budget) 비교
 - iii. 태양 전지판의 면적 및 전력 생산량 제시
 - iv. 요구조건/구속조건을 고려한 하드웨어 사양 제시
- G. 열제어계 (TCS)
 - i. 각 부시스템의 허용온도 분석 및 도식화
 - ii. 열제어 방안 제시
 - iii. 요구조건/구속조건을 고려한 하드웨어 사양 제시
- H. 구조계 (SMS)
 - i. 설계 철학/기준 (Design Philosophy/Criteria) 명시
 - ii. 각 서브시스템의 질량 도식화 및 설계 질량 (Mass Budget)과의 비교
 - iii. 위성 형상의 도식화 및 각 부시스템/하드웨어의 위치 결정
- I. 항법유도제어계 (GNC)
 - i. 위성의 초기/운용/천이 궤도 제시
 - ii. 궤도결정/제어를 위한 감지기/구동기 제시